

LIVRET FORMATEURS BAFA

Approfondissement 6 jours - Animer des Activités Scientifiques



Cadre commun national IFAC



Pédagogie active • Liberté pédagogique



Bienveillance • Co-construction

Bienvenue - Finalité du Livret

Ce livret t'accompagne dans l'**encadrement d'un approfondissement BAFA** sur la thématique « **Animer des activités scientifiques** ». Il fournit un **cadre commun** tout en respectant ta liberté pédagogique.



Fournir des repères fiables pour structurer ta semaine



Expliquer les enjeux pédagogiques de la thématique scientifique



Apporter des méthodes concrètes d'animation



Accompagner la création des projets d'animation



Offrir des ressources clés en main (activités, fiches, annexes)



Harmoniser les pratiques IFAC

Ce que ce Livret N'est Pas



PAS UN MODE D'EMPLOI RIGIDE

C'est un support, un fil conducteur et une boîte à outils.



UNE BOÎTE À OUTILS POUR ACCOMPAGNER



LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE

Tu es libre d'adapter, simplifier et enrichir.

VOCATION INSTITUTIONNELLE

Outil national IFAC, évolutif et partagé.



VALEURS CLÉS



Pédagogie active



Laïcité



Libre arbitre



Bienveillance



Co-construction

Ton Rôle en tant que Formateur

"Tu es un accompagnateur de découvertes, pas un expert scientifique."

- Accompagner une progression pédagogique concrète, dynamique et active.
- Créer les conditions de l'expérimentation et un cadre sécurisant.
- Guider la réflexion et encourager les hypothèses.
- Faire le lien avec l'animation en ACM.



Comment Utiliser ce Livret - Avant la Session

Un outil de travail pour bien préparer ta session



- **Comprendre les enjeux**

Saisir la pédagogie de la thématique scientifique



- **Organiser le déroulé**

Planifier une progression cohérente sur 6 jours



- **Préparer la malle**

Vérifier le matériel et la malle pédagogique



- **Anticiper le projet**

Prévoir l'accompagnement du projet d'animation



- **Identifier les ateliers**

Choisir les activités et lire les fiches techniques



- **S'appropriier les outils**

Lire les matrices, annexes et rattraper les connaissances

Comment Utiliser ce Livret - Pendant la Session

- Support quotidien pour **choisir des ateliers** et **ajuster le programme**
- Mener des **temps théoriques courts** et **utiles**
- **Enrichir la démarche scientifique** et **guider le projet d'animation**
- Gérer la **vie de groupe**, les **commissions** et la **logistique**
- Proposer des idées pour les **temps informels** et **veillées**



Comment Utiliser ce Livret - Après la Session



Bilan & Analyse

Réaliser ton **bilan de session** et identifier les **points à améliorer**.



Préparation & Partage

Préparer la prochaine session et **transmettre des ressources** aux collègues.



Contribution

Proposer des idées aux commissions nationales et **enrichir ce livret évolutif**.

Apports Théoriques - Pourquoi les Sciences en ACM ?

Les sciences permettent d'explorer le monde avec curiosité, de manipuler, tester et comprendre par l'action et le jeu.



DÉVELOPPER L'ESPRIT CRITIQUE

- Développer l'esprit critique
- Susciter le questionnement et la coopération
- Ancrer des apprentissages réels

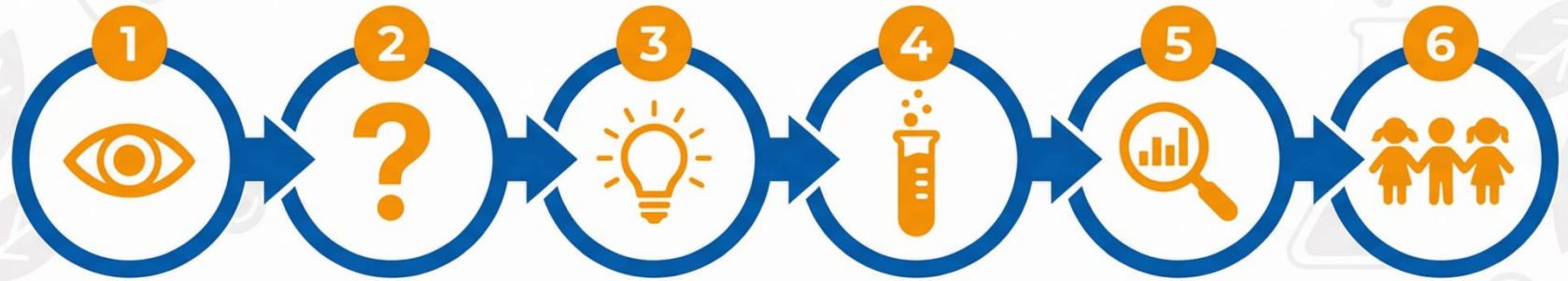
POUR L'ANIMATION ET LA SÉCURITÉ



- Travailler la posture d'animateur
- Responsabiliser sur la sécurité
- Gérer du matériel simple
- Construire un atelier structuré
- Utiliser la pédagogie active concrète

La Démarche Scientifique Simplifiée

Une méthode en 6 étapes pour l'animation



Observer :
Regarder
attentivement
le phénomène

**Se poser une
question :**
Qu'est-ce que
je vois ?
Pourquoi ?

**Émettre une
hypothèse :**
Que va-t-il se
passer ?

Tester :
Expérimenter
pour vérifier

**Analyser /
Conclure :**
Qu'est-ce que
j'ai découvert ?

**Transférer à
l'animation :**
Comment
l'utiliser avec
des enfants ?

Domaines Scientifiques Adaptés aux ACM

Des activités accessibles, sécurisées et réalisables avec du matériel simple



Chimie douce

- vinaigre, bicarbonate, colorants, huile, sel...



Physique ludique

- équilibre, structures, leviers, trajectoires...



Air et pression

- parachutes, fusées, bouteilles compressées...



Lumière et illusions

- ombres, illusions optiques simples...



Nature et environnement

- filtration, observation, cycles naturels...



Électricité basse tension

- LED, piles, circuits simples

Chaque domaine doit rester sans danger et reproductible.

RÈGLES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES



Aucun produit dangereux :

Utiliser uniquement des produits du quotidien.



Pas de flamme, pas d'électricité secteur :

Sécurité absolue.



Tester soi-même :

Toujours vérifier l'activité avant la session.



Organiser l'espace :

Zones de manipulation vs zones d'observation.



Consignes claires :

Courtes, reformulées et comprises de tous.



Priorité :

Simplicité et sécurité avant tout.



**Sécurité Simple,
Efficace et Pour Tous**

Le Rôle du Formateur dans cette Thématique

Ni professeur, ni expert : un médiateur pédagogique

Tu n'es pas un professeur de sciences



Facilitateur

Accompagner les manipulations et les découvertes sans faire à la place.



Médiateur

Aider à formuler des hypothèses, encourager l'observation et la verbalisation.



Garant

Sécuriser les expériences (physique et affective) et garantir le sens pédagogique.

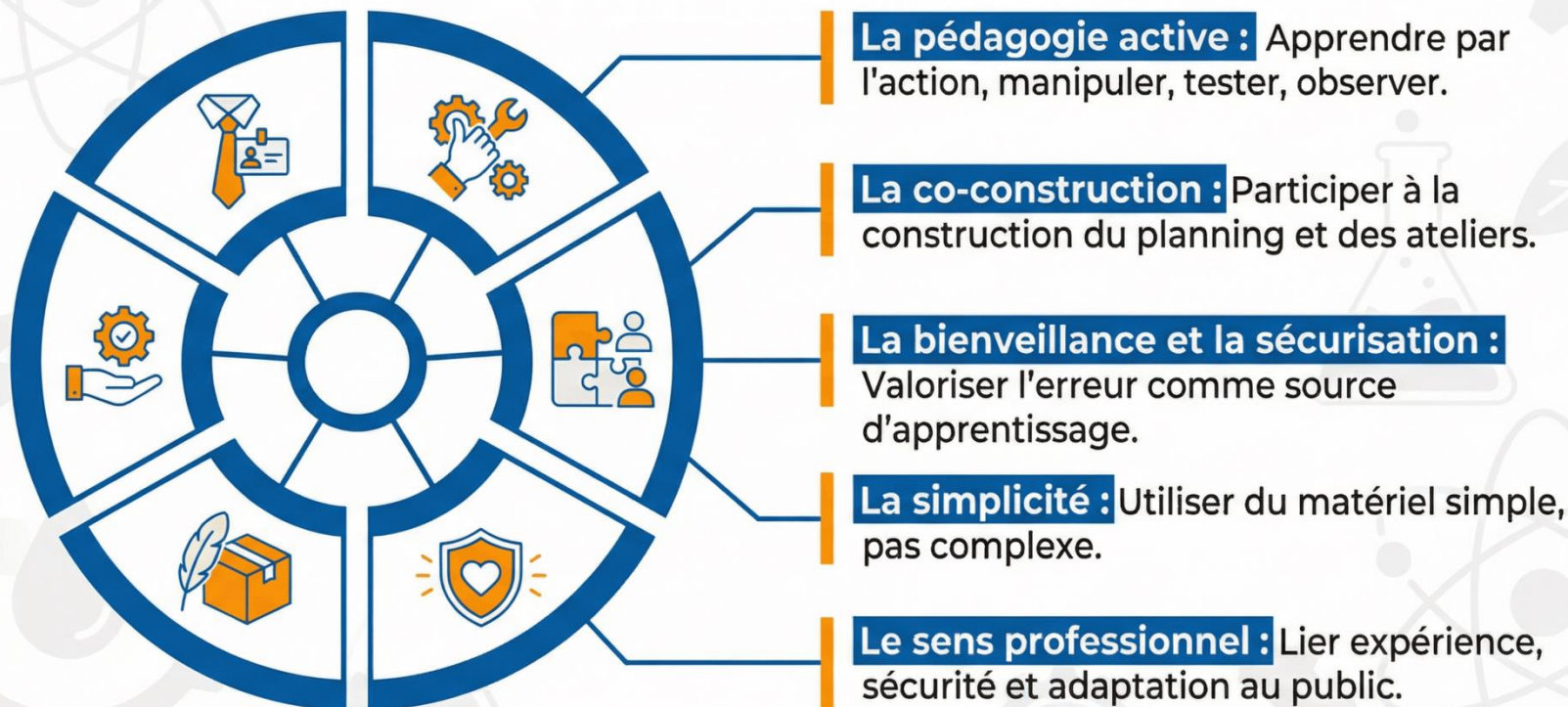


Passeur

Donner envie aux stagiaires de réutiliser ces techniques en ACM.

TECHNIQUES D'ANIMATION - LA POSTURE DU FORMATEUR

Les 5 piliers de l'accompagnement scientifique

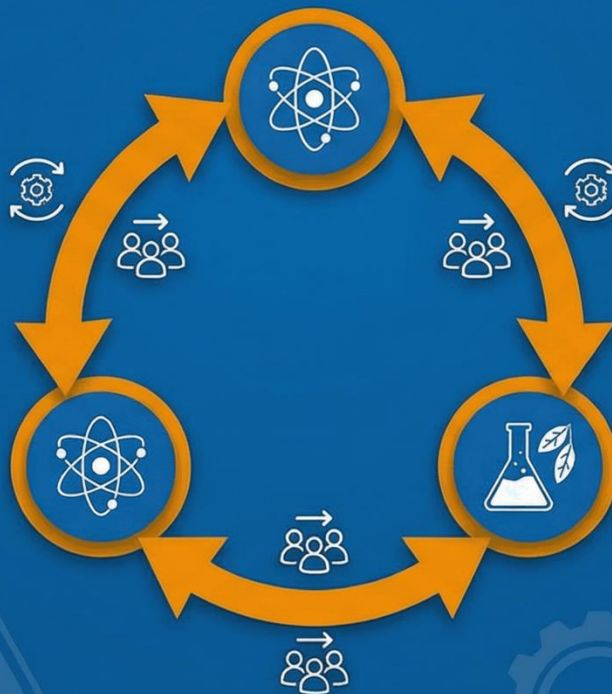


Technique 1 - Les Ateliers Tournants

Une méthode dynamique pour l'expérimentation

Organisation

-  3 à 5 petites expériences installées dans la salle
-  Des petits groupes d'environ 4 stagiaires
-  Rotation toutes les 15 à 20 minutes



Avantages

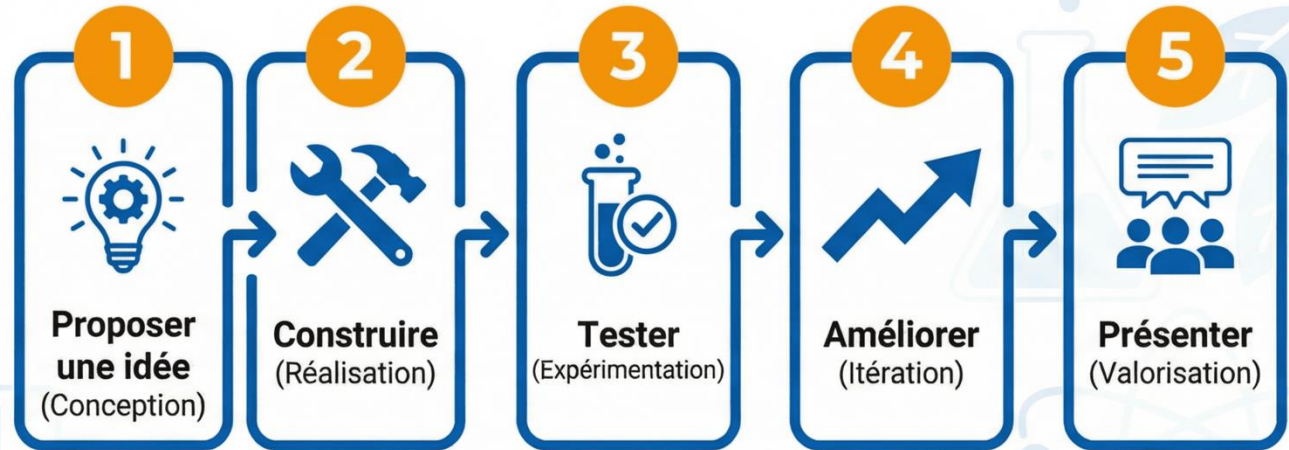
-  Dynamique et motivant
-  Permet d'aborder plusieurs notions en une matinée
-  Facilite l'autonomie

Technique 2 - Le Défi Scientifique

Apprendre par la résolution de problèmes

Exemples de défis :

- Comment ralentir la chute d'un objet ?
- Comment envoyer un projectile plus loin ?
- Comment faire tenir une structure ?
- Comment filtrer de l'eau sale ?



Technique 3 - L'Objet Mystère

Susciter le questionnement par l'observation



Concept: Tu montres un phénomène sans explication (ex: parachute, slime, sac magique).



1. Hypothèses

Imaginer des causes



2. Tests

Manipuler pour vérifier



3. Explications

Comprendre le phénomène

Technique 4 - Démonstration Courte → Manipulation Longue

Favoriser la découverte active



1. Démonstration (20-30 sec)

Tu montres l'expérience rapidement sans tout expliquer.



2. Manipulation (Temps long)

Les stagiaires reproduisent, adaptent et améliorent.

Avantage

- Les stagiaires sont **actifs** et non passifs.
- Ils découvrent par eux-mêmes.

Technique 5 - Le Carnet d'Expérimentateur

Un outil pour structurer la pensée et le projet

- **Hypothèses** : Noter ses prédictions
- **Résultats** : Consigner les observations
- **Variantes** : Imaginer d'autres façons de faire
- **Idées pour l'animation** : Préparer le transfert terrain
- **Remarques de sécurité** : Garder une trace des vigilances



Technique 6 - Le Débrief Systématique

Les 3 questions incontournables après chaque activité



3. Comment j'anime ça avec des enfants ?

Transfert professionnel (Le point le plus important !)



2. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ?

Analyse scientifique



1. Qu'est-ce qu'on a observé ?

Description des phénomènes



Erreurs Fréquentes des Formateurs Débutants

Les pièges à éviter pour une animation réussie

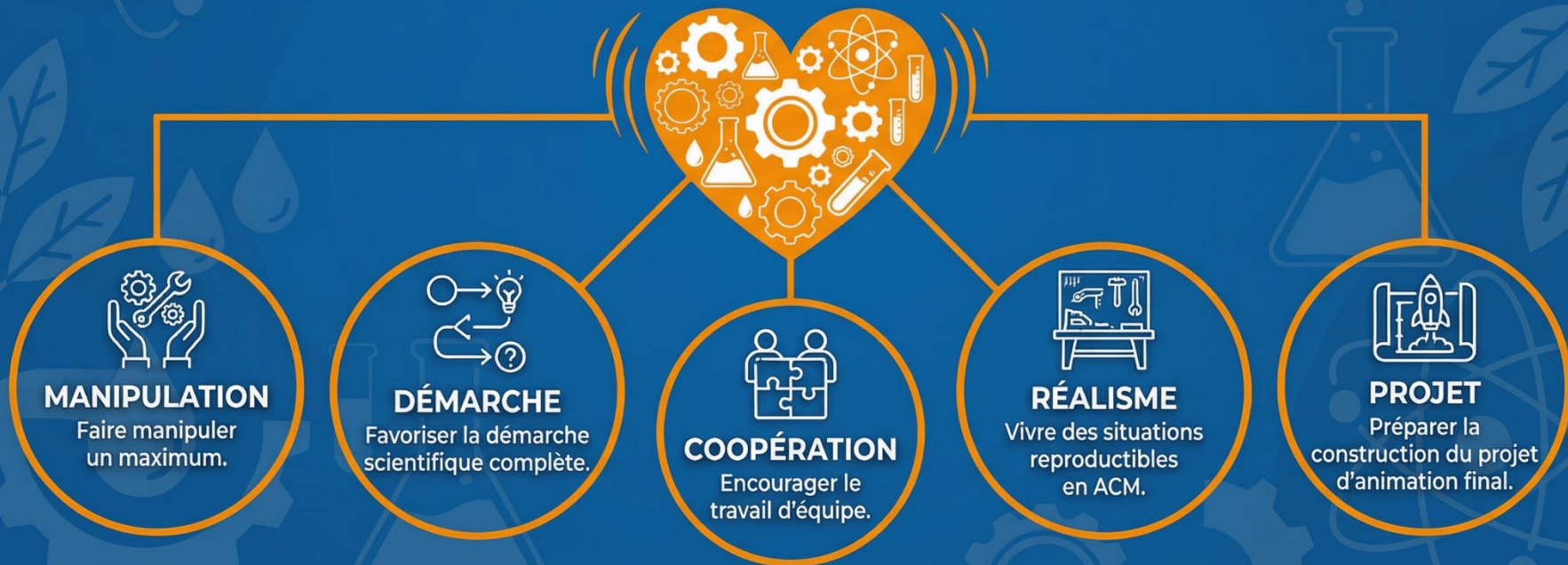
- ⚠ **Trop expliquer** : Faire un cours théorique avant de laisser manipuler.
- ⚠ **Complexe de l'expert** : Penser qu'il faut "tout savoir" sur la science.
- ⚠ **Négliger la sécurité** : Oublier de cadrer les risques avant l'action.
- ⚠ **Trop complexe** : Proposer des ateliers trop difficiles ou ambitieux.
- ⚠ **Oublier la posture** : Ne pas faire le lien avec le métier d'animateur.

Ton rôle est simplement de guider, pas de faire un cours.

ATELIERS PRATIQUES - LE CŒUR DE LA SEMAINE

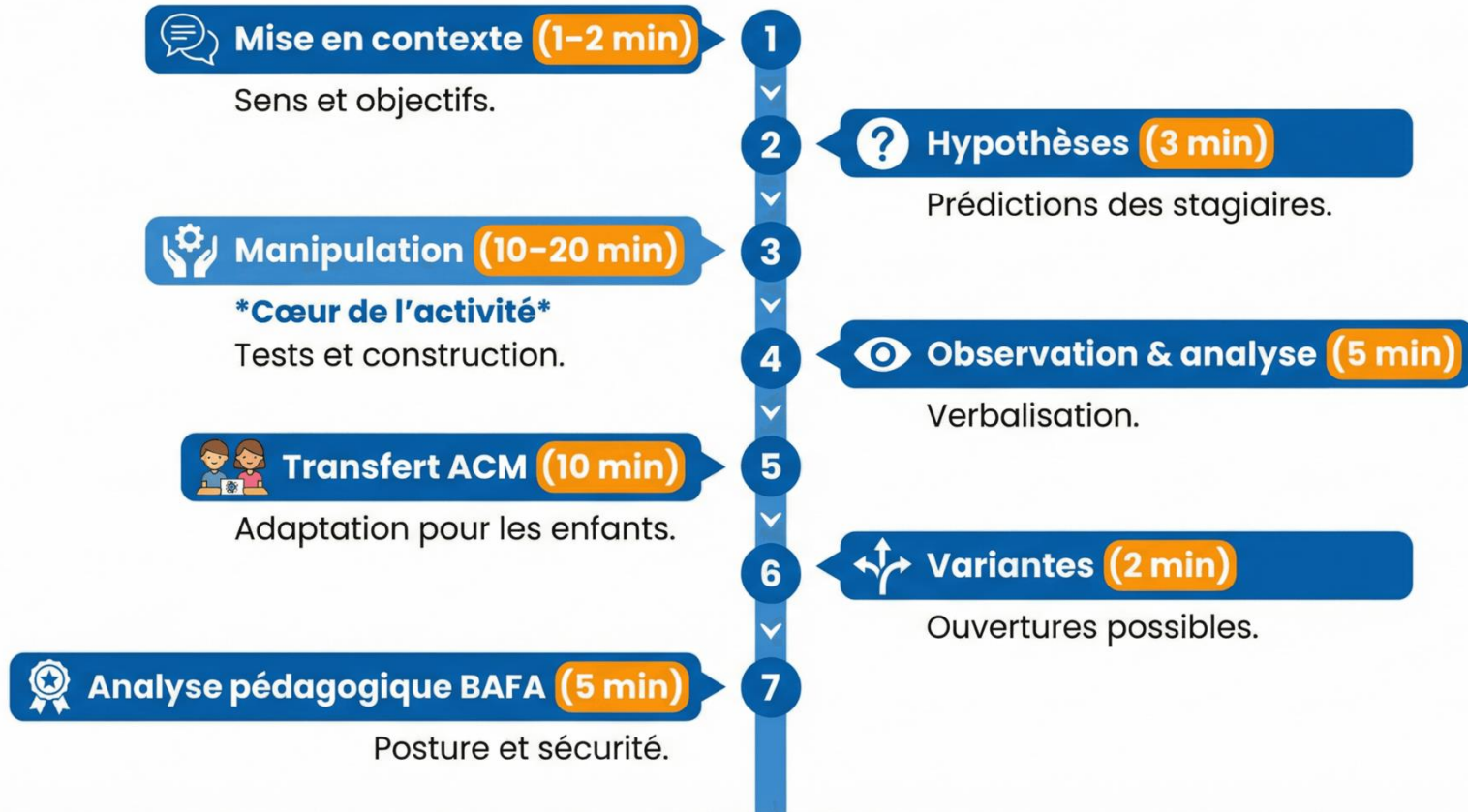
Vivre les sciences par l'action et l'expérimentation

Les ateliers pratiques permettent aux stagiaires d'apprendre par essais/erreurs, de développer leur autonomie et de renforcer leur posture professionnelle.



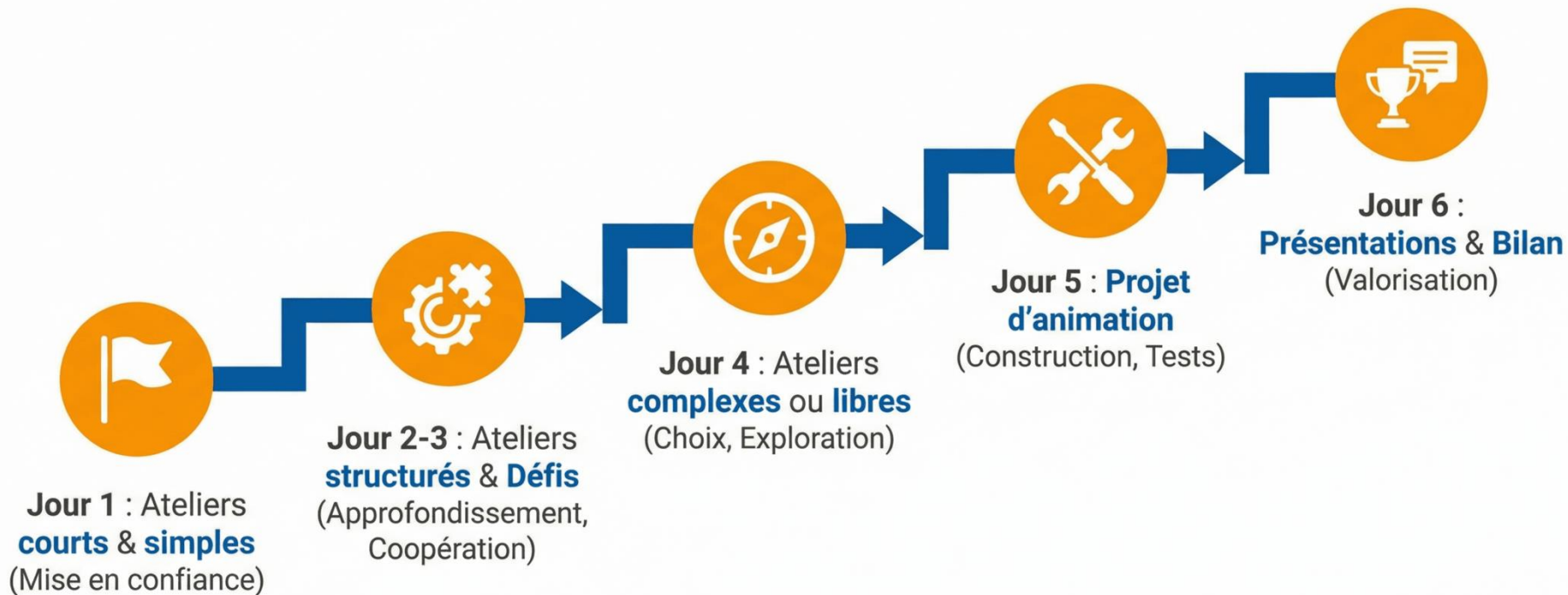
Déroulé Type d'un Atelier Scientifique (Méthode IFAC)

Une structure en 7 étapes pour garantir la qualité pédagogique



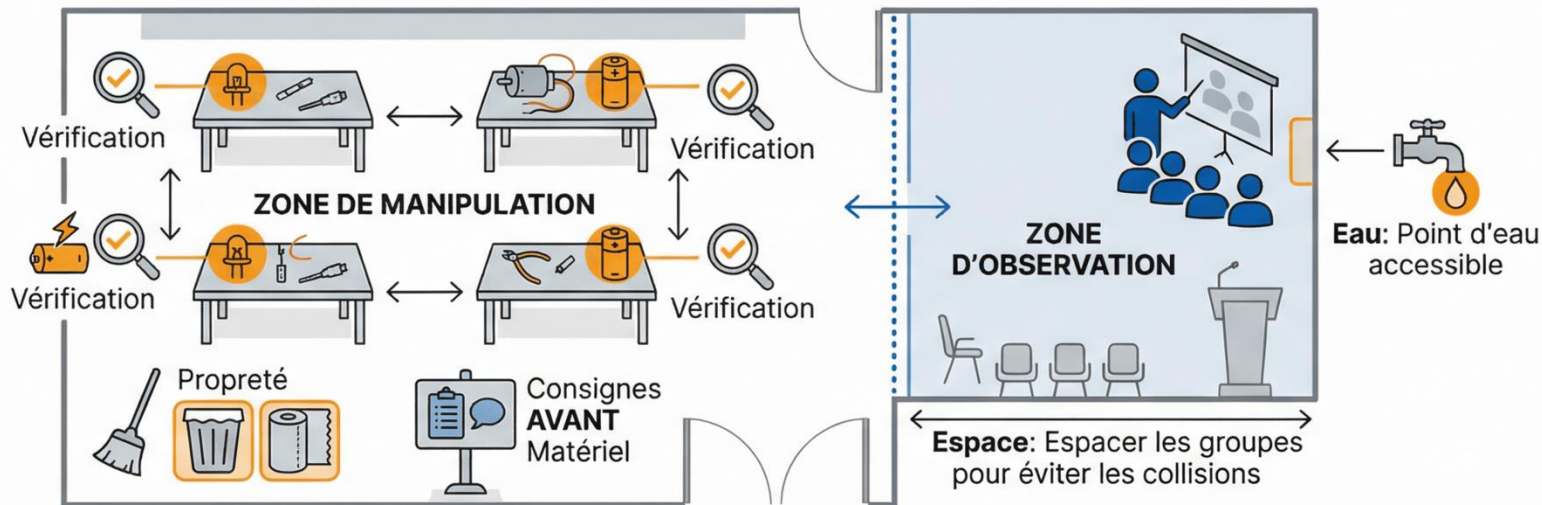
Répartition des Ateliers dans la Semaine

Une progression pédagogique sur 6 jours



Organiser l'Espace et la Sécurité

Un environnement propice à l'expérimentation



Zonage : Séparer zones de manipulation et zones d'observation.



Propreté : Nappes plastiques, poubelles, essuie-tout à disposition.



Consignes : Toujours annoncer les règles **AVANT** de distribuer le matériel.



Vérification : Contrôler le matériel fragile (LED, moteurs, piles).



Eau : Point d'eau accessible.

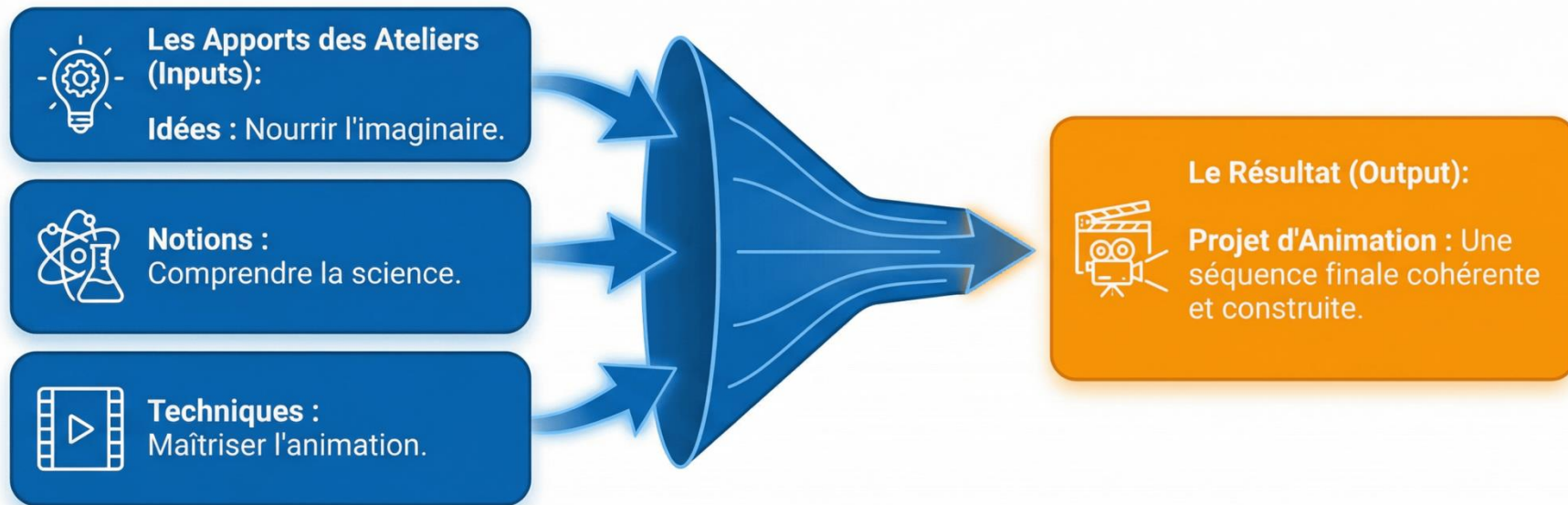


Espace : Espacer les groupes pour éviter les collisions.

Rôle des Ateliers dans le Projet d'Animation

Du test isolé à la séquence complète

Concept : Les ateliers ne sont pas des temps isolés, ils sont les briques du projet final.



Règle d'Or : "Les stagiaires doivent réutiliser au moins une technique vue en atelier dans leur projet."

La Malle Pédagogique Scientifique

Un outil central, simple et économique

Caractéristiques Clés

La malle est un élément central de l'approfondissement. Elle doit être réaliste pour un animateur en ACM.

 **Simple & Complète** : Facile à utiliser et à reproduire.

 **Sécurisée** : Matériel sans danger.

 **Économique** : Coût abordable pour les structures.



Les Deux Versions

1. La Mini-Malle (Obligatoire)

*L'essentiel pour réaliser
70% des activités.*



2. La Malle Complète (Recommandée)

*Pour aller plus loin et
diversifier les approches.*



La Mini-Malle Scientifique (Version Obligatoire)

L'essentiel pour réaliser 70% des ateliers



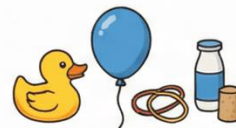
1. Matériel de base

- Linge / nappes plastiques
- Essuie-tout, gobelets, cuillères
- Bacs, plateaux, poubelles



2. Matériaux du quotidien

- Vinaigre blanc, bicarbonate, liquide vaisselle
- Colorants, maïzena, sel, poivre, huile
- Mouchoirs, cotons-tiges, pipettes



3. Petits objets variés

- Pailles, bouteilles (type Actimel), bouchons
- Figurines, élastiques, ballons de baudruche



La Malle Complète Scientifique (Version Recommandée)

Pour aller plus loin et diversifier les approches

Matériel Supplémentaire



- Bâtonnets
- Pâte à modeler
- Spaghettis
- Papier cartonné
- Loupe
- Pipettes

Lumière & Illusions



- Lampes torches
- Films colorés
- Silhouettes
- Papier noir

Électricité Simple



- Piles AA/AAA
- LED
- Mini-moteurs
- Fils conducteurs (Max 4.5V)

Nature & Environnement



- Sable
- Gravier
- Coton
- Charbon actif
- Pots transparents

Organisation et Rangement de la Malle

Une logistique efficace pour des ateliers fluides



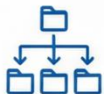
-  Air & Pression
-  Lumière & Ombres
-  Construction & Ingénierie
-  Chimie douce
-  Nature & Filtration
-  Électricité simple

Présenter la Malle en Début de Session

Une étape clé pour l'appropriation



- **Montrer** : Ouvrir la malle devant le groupe.



- **Expliquer** : Détailler l'organisation et le rangement.



- **Manipuler** : Faire circuler un ou deux objets simples.



- **Sécuriser** : Rappeler les règles d'utilisation.



- **Impliquer** : Lier à la commission logistique.

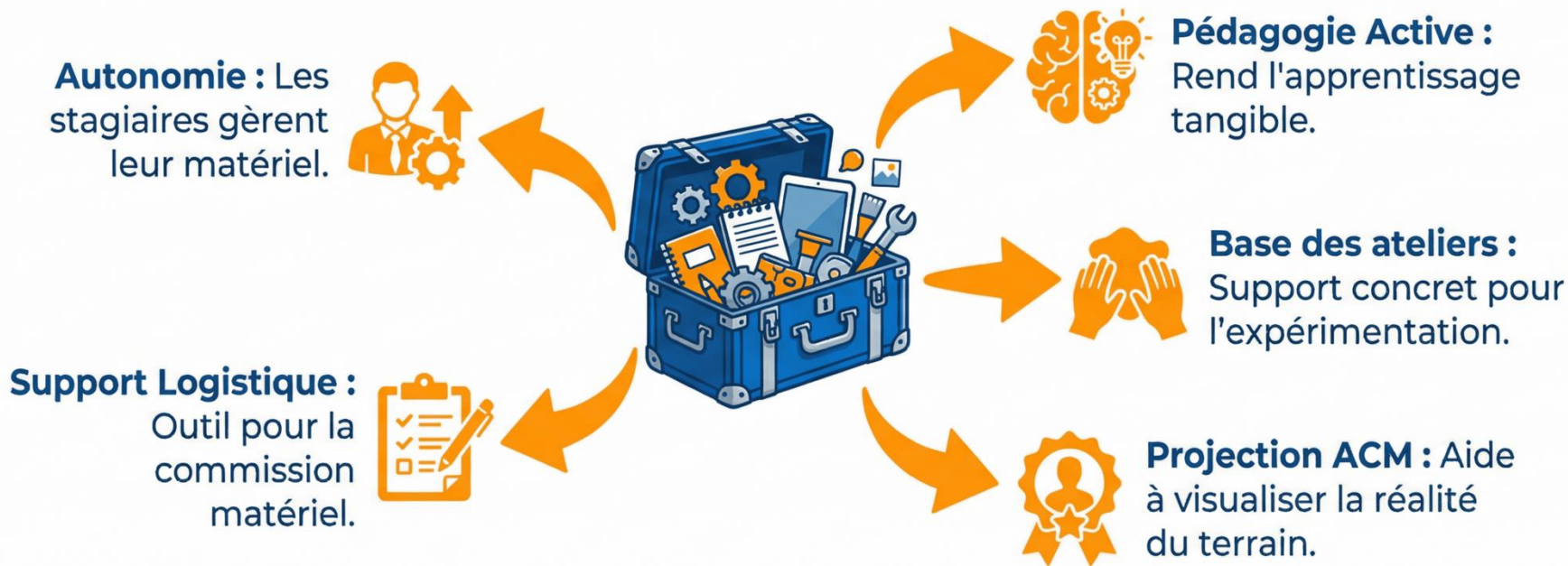


- **Rassurer** : Insister sur le côté "reproductible et low-cost".



La Malle comme Outil de Formation

Plus qu'une boîte, un levier pédagogique



Fiche Activité 1 - Poivre Magique

Comprendre la tension superficielle

Matériel



Assiette creuse



Eau



Poivre moulu



Liquide vaisselle



L'Expérience (3 étapes)

1. **Préparer** : Remplir l'assiette d'eau et saupoudrer de poivre (il flotte).
2. **Hypothèse** : Que se passe-t-il si je touche avec du savon ?
3. **Observer** : Le poivre s'écarte brusquement vers les bords !

L'Explication Simple

L'eau possède une sorte de "peau" invisible (**tension superficielle**). Le **savon casse cette peau** au centre : l'eau se retire vers les bords en emportant le poivre.

Fiche Activité 2 - Lait Magique

Une explosion de couleurs (Chimie Douce / Tension Superficielle)

Matériel:



Lait entier (important pour le gras)



Colorants alimentaires liquides (3 couleurs)



Liquide vaisselle



Coton-tige



Assiette creuse

AVANT



APRÈS



Déroulé (4 étapes)

- 1 **Verser** le lait dans l'assiette.
- 2 **Déposer** des gouttes de colorant au centre sans mélanger.
- 3 **Tremper** le coton-tige dans le liquide vaisselle.
- 4 **Toucher** la surface du lait au centre des couleurs.

Observation: Les couleurs s'enfuient vers les bords et créent des motifs psychédéliques.

Explication: Le savon casse la tension superficielle de l'eau et "chasse" les graisses du lait.

Fiche Activité 3 - Pont en Spaghetti

Défi Structure & Résistance



Objectif : Construire le pont le plus résistant possible pour franchir un vide de 20 cm.

Matériel :

- Spaghetti crus (1 paquet)
- Pistolet à colle (ou scotch)
- Poids pour le test (bouteille d'eau, livres)

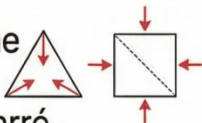


Déroulé du Défi :

1. **Conception** : Dessiner le plan du pont.
2. **Construction** : Assembler les spaghetti (attention à la fragilité !)
3. **Test** : Poser le pont entre deux tables et charger progressivement.

L'Explication Scientifique :

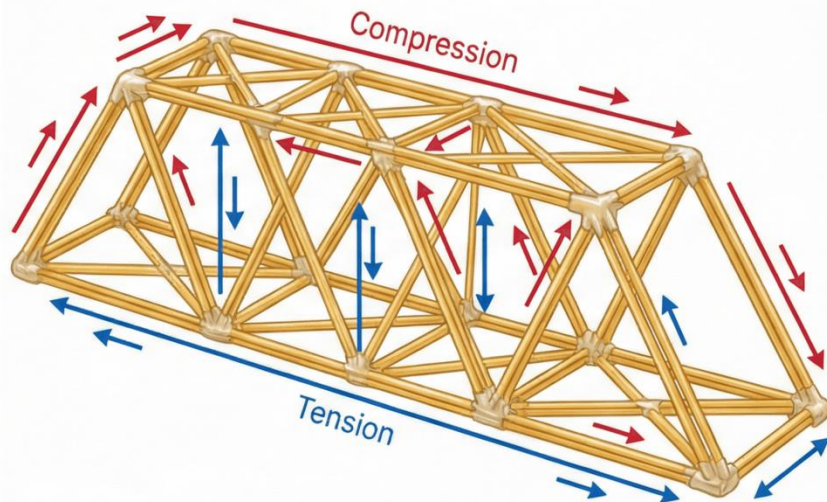
- La **Triangulation** : Le triangle est la forme la plus stable. Il répartit les forces (compression et tension) mieux qu'un carré.



- **Répartition de la charge** : Plus le poids est réparti, plus le pont tient.

Triangulation

La forme la plus stable pour répartir les forces.



Fiche Activité 4 - Parachutes

Défier la gravité avec la résistance de l'air

Objectif

Construire un engin qui ralentit la chute d'un objet.

Matériel

- Sac poubelle ou plastique léger
- Ficelle
- Scotch
- Lest (bouchon, figurine, pâte à modeler)

Le Défi

“Fabriquez le parachute qui mettra le plus de temps à toucher le sol.”



Variables à Tester (La Science)

- **Surface** : Plus la voile est grande, plus ça freine ?
- **Forme** : Rond, carré, rectangulaire ?
- **Cheminée** : Un trou au milieu stabilise-t-il la descente ?
- **Longueur des fils** : Courts ou longs ?

Fiche Activité 5 - Bouteille Compressée (Le Ludion)

Comprendre la pression et la densité par la magie

Matériel

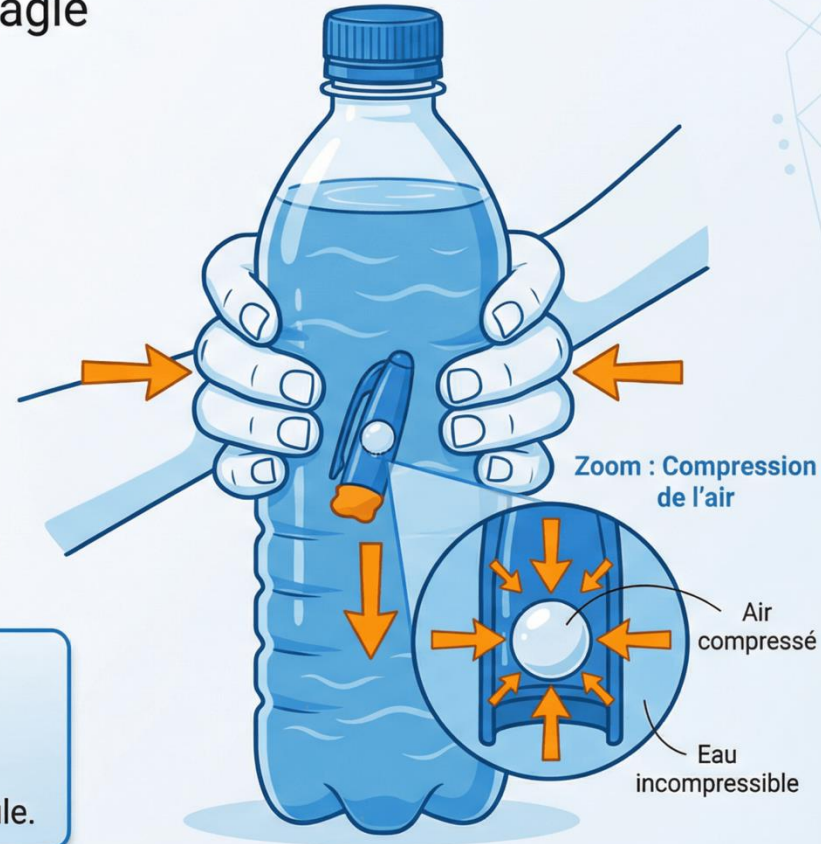
-  Bouteille en plastique (avec bouchon)
-  Eau
-  "Ludion" : Capuchon de stylo + Pâte à fix (ou trombone)

L'Expérience

1. Remplir la bouteille à ras bord.
2. Insérer le ludion (il doit flotter tout juste).
3. Fermer et **presser** la bouteille : Le ludion descend !
4. Relâcher : Il remonte.

L'Explication Scientifique

- ✓ L'eau est incompressible, l'air est compressible.
- ✓ La pression écrase la bulle d'air dans le ludion.
- ✓ Le ludion devient plus dense (plus lourd pour son volume) et coule.



Fiche Activité 6 - Slime Naturel (Maïzena)

Le mystère des fluides non-newtoniens

La Recette Magique



Proportions :

2 verres de Maïzena pour
1 verre d'eau.



Préparation : Mélanger
doucelement dans un grand bol.
(Ajouter colorant si souhaité).



Frappe fort (ou roule une
boule vite) : C'est **SOLIDE** !



Laisse couler (ou plonge le
doigt doucement) : C'est **LIQUIDE** !

L'Explication Scientifique

C'est un **fluide non-newtonien**.

Sa viscosité change selon la force qu'on lui applique.

Force brutale = Les particules se bloquent (Solide). 

Mouvement lent = Les particules glissent (Liquide). 

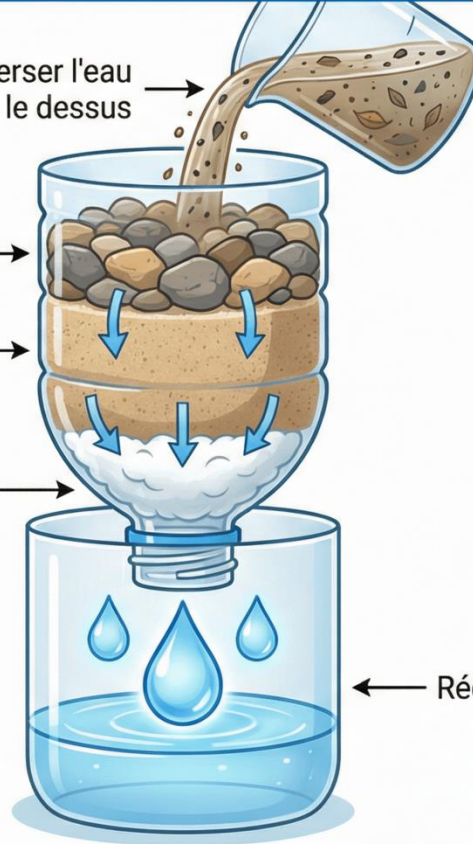
Fiche Activité 7 - Mini-Filtre à Eau

Comprendre la filtration et le cycle de l'eau

Matériel

-  • Bouteille plastique coupée (goulot vers le bas)
-  • Coton
-  • Sable fin
-  • Gravier / Cailloux
-  • Eau "sale" (terre, feuilles)

4. **Action** : Verser l'eau sale sur le dessus →
3. **Haut** : Gravier / Cailloux →
2. **Milieu** : Sable →
1. **Fond** : Coton →



Le Montage (Les Couches)

1. **Fond** : Coton (dans le goulot)
2. **Milieu** : Sable
3. **Haut** : Gravier
4. **Action** : Verser l'eau sale sur le dessus.



**NE PAS
BOIRE**

Résultat & Attention

- L'eau ressort claire dans le récipient du bas.
- **ATTENTION** : Elle n'est **PAS POTABLE** (les microbes passent !).

← Récipient de collecte

Fiche Activité 8 - Ombres Vivantes

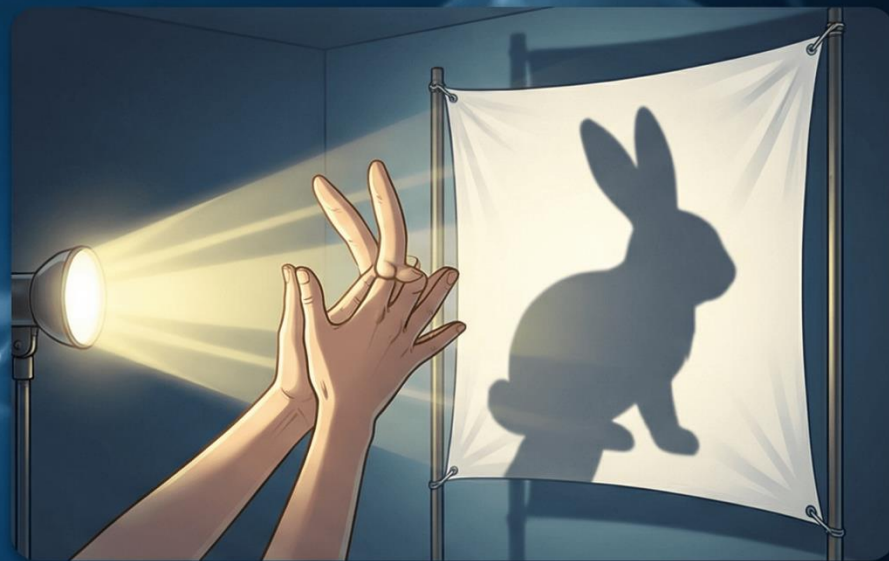
Théâtre d'ombres et optique géométrique

Matériel

- 💡 Source de lumière (lampe torche, projecteur)
- 📄 Drap blanc ou mur clair
- 📦 Objets opaques, translucides, transparents
- 👐 Mains !

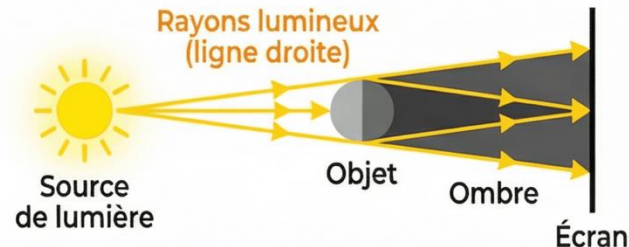
L'Expérience

1. Installer la source de lumière derrière un écran (drap) ou face à un mur.
2. Interposer des objets entre la lumière et l'écran.
3. Varier la distance objet-lumière.



Observations & Science

- **Taille** : Plus l'objet est près de la lumière, plus l'ombre est grande.
- **Netteté** : Plus l'objet est près de l'écran, plus l'ombre est nette.
- **Principe** : La lumière voyage en ligne droite (propagation rectiligne).



Fiche Activité 9 - Ascenseur à Eau

La force invisible de l'air (Pression Atmosphérique)

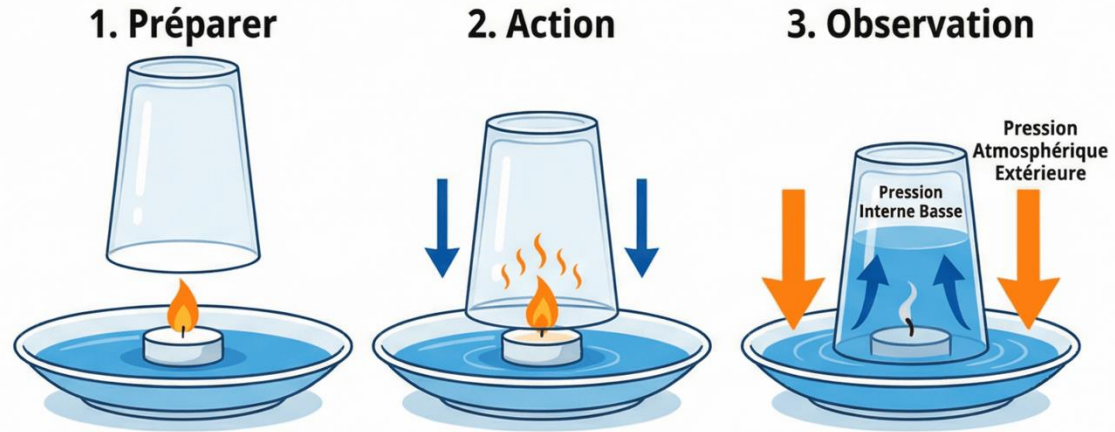
Matériel:

- Assiette creuse
- Eau (colorée pour mieux voir)
- Bougie chauffe-plat
- Verre transparent
- Allumettes

L'Expérience (3 étapes):

1. **Préparer** : Mettre de l'eau dans l'assiette et poser la bougie allumée au centre.
2. **Action** : Recouvrir doucement la bougie avec le verre.
3. **Observation** : La flamme s'éteint et l'eau monte "magiquement" dans le verre !

Diagramme de l'Expérience



L'Explication Scientifique

Ce n'est pas (que) parce que l'oxygène est consommé !

C'est surtout **thermique** : La flamme chauffe l'air du verre. Quand elle s'éteint, l'air refroidit et se contracte (prend moins de place). La **pression baisse** à l'intérieur, et la **pression atmosphérique extérieure** pousse l'eau dedans.

Fiche Activité 10 - Catapulte Low-Cost

Mécanique et Transfert d'Énergie

Matériel

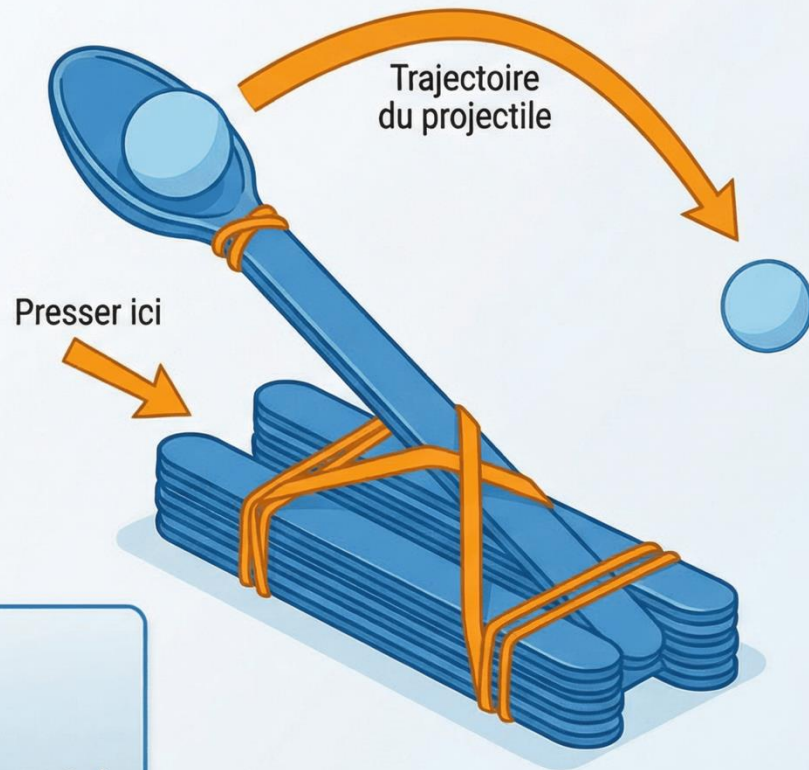
-  Bâtonnets de glace (x10)
-  Élastiques (x5)
-  Cuillère en plastique
-  Projectile léger (cotillon, papier)

Construction (Le Modèle Classique)

1. **Le Pivot** : Empiler 5 bâtonnets et les lier aux extrémités.
2. **Le Levier** : Lier 2 bâtonnets à un bout (en forme de V).
3. **L'Assemblage** : Glisser la pile (pivot) à l'intérieur du V et fixer avec un élastique en croix.
4. **Le Panier** : Fixer la cuillère sur le bras supérieur.

La Science

- ✓ **Énergie Potentielle** : Stockée quand on tend l'élastique.
- ✓ **Énergie Cinétique** : Libérée quand on lâche (mouvement).
- ✓ **Levier** : Plus le bras est long, plus ça va vite (mais c'est dur à tendre).



Fiches Bonus 11-15 : Pour aller plus loin

5 idées "minute" pour combler un temps calme ou enrichir un atelier



1. Le Volcan :
Éruption effervescente
(Vinaigre + Bicarbonate).



2. L'Encre Invisible :
Message secret au jus de citron
(révélé à la chaleur).



1. Le Volcan :
Éruption
effervescente
(Vinaigre +
Bicarbonate).



2. L'Encre Invisible :
Message secret
au jus de citron
(révélé à la
chaleur).



3. Le Téléphone à Ficelle :
Comprendre la
vibration du son
(Pots de yaourt).



4. L'Œuf Rebondissant :
Dissoudre la
coquille dans le
vinaigre (Chimie).



5. La Fleur de Papier :
Capillarité et
éclosion dans
l'eau.

Construire l'Approfondissement - Co-construction du Programme

Une démarche participative pour un stage réussi

La Méthode en 3 Temps



Brainstorming (J1)

Recueillir les envies et les besoins des stagiaires (Post-its, discussions).



Analyse de Faisabilité

Le formateur valide la sécurité et le matériel disponible.



Planification Collective

Les stagiaires positionnent les ateliers sur la grille de la semaine.

Pourquoi ?

- Rend les stagiaires **acteurs** de leur formation.
- **Adapte** le contenu aux attentes réelles.
- **Modélise** la démarche de projet.



Les Commissions - Structure de la Vie Collective

S'organiser pour vivre ensemble

La vie du stage repose sur l'implication de tous à travers 7 commissions clés.



Commission Vie Quotidienne

Garantir le bien-être et le rythme du groupe



Rythme de Vie

- Gérer le réveil (musique, douceur) et le coucher (calme, extinction des feux).



Hygiène & Santé

- Veiller à la propreté des lieux (chambres, sanitaires) et au respect des temps de douche.



Convivialité

- Aménager les temps de transition (pauses, temps libres).



Règles de Vie

- Rappeler le cadre de respect et de bruit.

Commission Collations & Repas

Convivialité, Hygiène et Rythme de vie



Missions Principales 1: Préparation & Gestion

- Installer les pauses (café, jus, biscuits).
- Gérer les stocks et les quantités.



Missions Principales 2: Hygiène & Santé

- S'assurer du lavage des mains de tous.
- Nettoyer les tables avant et après.



Missions Principales 3: Animation & Ambiance

- Lancer le repas (chanson, "bon appétit" collectif).
- Réguler le bruit et l'ambiance.



Missions Principales 4: Éco-responsabilité

- Gérer le tri des déchets.
- Limiter le gaspillage alimentaire.

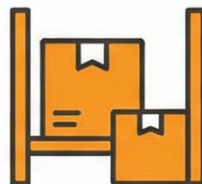
Commission Matériel & Logistique

Le moteur invisible du stage



Missions Principales 1: Gestion des Stocks

- Vérifier les niveaux de consommables (papier, feutres, colle, scotch).
- Alerter avant la rupture.



Missions Principales 2: Rangement & Organisation

- Maintenir les espaces communs (salles d'activités) ordonnés.
- Organiser les malles pédagogiques.



Missions Principales 3: Anticipation

- Recenser les besoins spécifiques pour les activités du lendemain.
- Préparer les kits nécessaires.



Missions Principales 4: Gestion du Prêt

- Suivre les emprunts de matériel coûteux ou spécifique.

Commission Communication

Informer, Valoriser et Fédérer le groupe



Missions Principales 1: Le Journal de Bord (La Gazette)

- Rédiger les articles, les interviews et les blagues du jour.
- Imprimer et distribuer ou afficher chaque matin.



Missions Principales 2: L'affichage & Signalétique

- Mettre à jour le planning, la météo et les menus.
- Créer une signalétique claire dans les locaux.



Missions Principales 3: La Mémoire du Stage

- Prendre des photos (avec accord) des activités.
- Préparer le diaporama de fin de stage.



Missions Principales 4: L'Animation

- Présenter les "**Flash Infos**" lors des rassemblements.

Commission Fil Rouge

L'imaginaire au service du groupe



Scénario & Histoire : Créer un univers captivant qui lie toutes les activités de la semaine.



Personnages & Costumes : Incarner des rôles pour immerger les stagiaires.



Lancements Théâtralisés : Animer les temps forts (matin, repas, veillées) avec des saynètes.



Décor & Ambiance : Transformer les lieux pour renforcer l'immersion.

Commission Déco/Univers

Créer une ambiance immersive et accueillante



Signalétique & Information

- Afficher le **planning**, les menus, les règles de vie.
- **Flécher** les lieux (Dortoirs, Salles d'activités).



Immersion & Thème

- Décorer les lieux selon le **Fil Rouge** (ex: Labo, Espace).
- Créer des éléments de **costumes** ou d'accessoires.



Aménagement Convivial

- Créer des coins '**cocooning**' (tapis, coussins).
- Rendre les lieux de vie **chaleureux**.

Commission Écogestes (Optionnelle)

Une démarche citoyenne et responsable



1. Gestion du Tri

S'assurer que les poubelles (recyclage, tout-venant, verre) sont bien utilisées.



2. Anti-Gaspillage

Veiller à l'extinction des lumières et à l'économie d'eau.



3. La Récup'

Organiser la collecte de matériaux pour les activités scientifiques (bouteilles, cartons, pots).



4. Sensibilisation

Créer des affiches de rappel ou des 'Eco-Flashes' pendant les temps de vie collective.

Temps Pédagogiques Obligatoires

Les 3 rituels quotidiens de la formation



1. Le Lancement (Matin)

- **Quoi ? :**
Réveil musculaire, météo des humeurs, chanson, présentation du planning.
- **Objectif :**
Créer une dynamique de groupe et donner de l'énergie.



2. Le Point Réglementaire (Flash)

- **Quoi ? :**
10 minutes sur un sujet précis (Taux d'encadrement, Hygiène, Sécurité bus...).
- **Objectif :**
Apporter des connaissances théoriques digestes et régulières.



3. Le Bilan (Soir)

- **Quoi ? :**
Retour sur la journée, expression des ressentis, régulation.
- **Objectif :**
Ajuster la formation et purger les tensions éventuelles.

Le Fil Rouge - Projet d'Animation

Une aventure collective sur 6 jours



1. J1-J2 : Immersion

Découverte de l'univers, des personnages et de l'intrigue.

2. J3-J4 : Aventure

Défis techniques, collecte d'indices ou d'objets.

3. J5 : Climax

Le Grand Jeu final, la résolution de l'énigme.

4. J6 : Final

Spectacle, exposition ou clôture festive.

Analyse Finale du Projet d'Animation

Évaluer pour progresser (Critères & Méthode)



Sécurité

(Priorité Absolue) : Physique, morale et affective.

- Prévention des risques, supervision attentive, respect des règles.



Plaisir & Rythme

L'activité était-elle ludique et fluide ?

- Engagement des enfants, équilibre des phases, gestion du temps, ambiance positive.



Objectifs Pédagogiques

Qu'ont appris les enfants ? (Savoir, Savoir-être)

- Acquisition de connaissances, développement de compétences, comportement social, autonomie.



Travail d'Équipe

Communication, répartition des tâches, entraide.

- Collaboration, soutien mutuel, gestion des conflits, coordination efficace.

La Méthode

- On évalue l'action, pas la personne.
- Identifier les Points forts (+) et les Points d'effort (++)

Apports Théoriques de la Thématique

L'essentiel à maîtriser pour animer sans danger

Pas besoin d'être un expert, mais il faut comprendre les bases pour expliquer aux enfants.



La Démarche Scientifique



- **OHERIC** simplifié :
 Observation (🔍) -> **Hypothèse** (?)
 -> **Expérience** (🧪) -> **Conclusion** (📝)



La Matière



- Les **3 états** : Solide 🧊, Liquide 💧, Gaz ☁
- Les **mélanges** : Miscible vs Non-miscible
- Les **réactions chimiques simples** :
 Acide + Base = Gaz



L'Énergie & Forces



- L'air a une force : Pression
- La **gravité** attire tout vers le bas : (⬇️)
- L'**électricité** circule : Circuit fermé (🔄)



Le Vivant & Environnement



- **Cycle de l'eau** : (🔄 Evaporation, Condensation, Précipitation)
- **Besoins des plantes** : Lumière (☀️), Eau (💧), Terre (🌱)

Points de Vigilance

Les garants de la qualité pédagogique



Sécurité Physique

Toujours tester le matériel avant. Pas de verre, pas de produits toxiques.



Sécurité Affective

Ne jamais mettre un enfant en échec. Valoriser l'essai, même raté.



Rythme

- Attention aux temps de distribution du matériel (source d'agitation).



Sens

L'activité n'est pas de la "consommation", elle sert un projet.



Adaptation

- Le vocabulaire et la complexité doivent coller à l'âge du public.

Erreurs Fréquentes à Éviter

Les pièges qui freinent l'apprentissage

Les 5 Écueils Majeurs:



"Le "Show" du Formateur" : Faire l'expérience à la place des stagiaires pour aller plus vite.
Conséquence : Passivité.



"L'Explication Fleuve" : Parler 20 minutes avant de laisser toucher le matériel.
Conséquence : Ennui et décrochage.



"L'Effet "Magie"" : Montrer un phénomène spectaculaire sans chercher à l'expliquer.
Conséquence : Mystification, pas de science.



"La Négligence Sécurité" : Oublier les lunettes ou les gants quand c'est nécessaire.
Conséquence : Danger réel.



"Le "C'est Faux" : Sanctionner une hypothèse erronée au lieu de la tester.
Conséquence : Blocage de la curiosité.

Méthodes pour Transmettre les Contenus

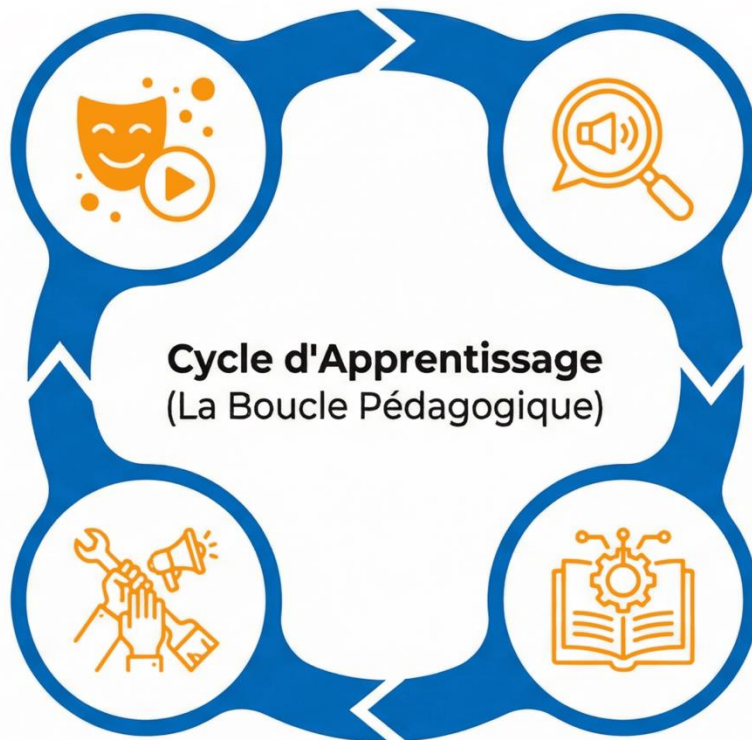
Privilégier la pédagogie active pour former des animateurs

Mise en Situation (Vivre)

- Les stagiaires vivent l'activité comme des enfants.
- **Objectif** : Ressentir le plaisir et les difficultés du public.

Réinvestissement (Agir)

- Les stagiaires animent à leur tour.
- **Objectif** : S'approprier la technique.



Analyse de Pratique (Comprendre)

- On "sort du jeu" pour débriefer.
- **Objectif** : Identifier les gestes professionnels et les techniques utilisées.

Apport Théorique (Structurer)

- Le formateur complète et formalise les notions.
- **Objectif** : Fixer les connaissances (Sécurité, Loi, Science).

QR Codes et Ressources Externes

Accédez instantanément aux outils numériques

Tutoriels Vidéo



Démonstrations des expériences complexes (ex: Fusées).

Scannez-moi

Fiches Techniques
PDF



La banque de données IFAC à télécharger.

Scannez-moi

Réglementation J&S



Les textes officiels sur IFAC scientifiques.

Scannez-moi

La Toile IFAC



L'espace formateur pour partager vos créations.

Scannez-moi

Techniques d'Animation Spécifiques

Explorer différents univers pour varier les plaisirs



Astronomie : Observation du ciel, système solaire, fusées à eau.



Environnement : Biodiversité, énergies renouvelables, météo, cycle de l'eau.



Mécanique & Robotique : Engrenages, construction, petits robots, électricité.



Numérique : Codage sans écran, pixel art, stop-motion.



Chimie & Cuisine : Molécules, réactions, transformation des aliments.

Les Univers Scientifiques en ACM

Comment Choisir une Technique Adaptée

Les 4 filtres de la décision pédagogique



1. L'Objectif Pédagogique

- *Découverte ?* → **Objet Mystère / Démonstration**
- *Expérimentation ?* → **Ateliers Tournants**
- *Résolution de problème ?* → **Défi Scientifique**



3. Le Cadre (Temps & Espace)

- *Court* : Expérience "Flash".
- *Long* : Projet ou Défi.
- *Intérieur/Extérieur* : Adapter à la météo et à la place.

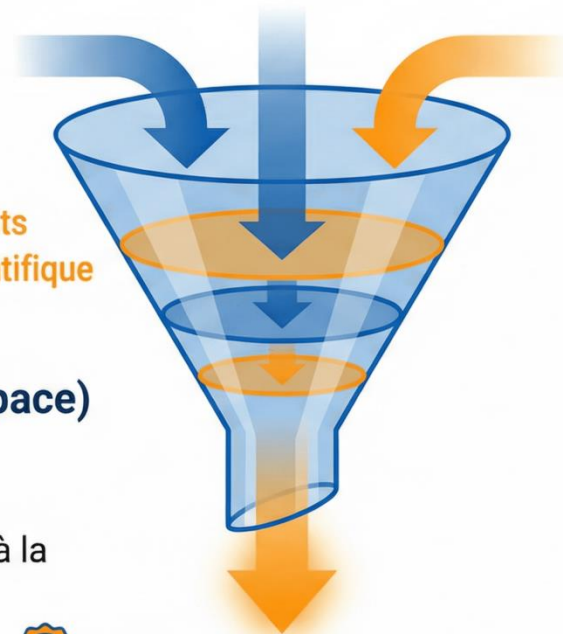


4. Tes Compétences

2. Le Public



- *Âge* : Les petits ont besoin de concret immédiat.
- *Effectif* : Grand groupe = **Ateliers en sous-groupes**.



Choisis une technique avec laquelle tu es à l'aise !

Variantes et Différenciation

L'art d'adapter l'activité à son public



1. Simplifier

(Pour les 3-6 ans ou débutants)



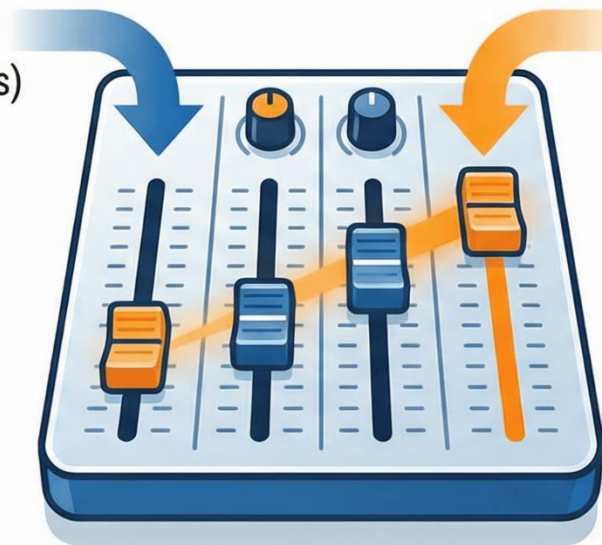
Réduire les étapes : Préparer une partie du matériel à l'avance.



Matériel adapté : Gros objets, manipulation facile.



Résultat immédiat : Éviter les temps d'attente trop longs.



2. Complexifier

(Pour les 10-14 ans ou experts)



Ajouter des contraintes : "Vous avez 5 minutes de moins" ou "Matériel limité".



Introduire la mesure : Utiliser une règle, un chronomètre, une balance.



Challenge : "Qui fera la tour la plus haute ?".



3. Varier les approches (Inclusion)



Visuel
(Schémas)



Auditif
(Explications)



Kinesthésique
(Manipulation)

Fiches Activités Clés en Main - Version Formateur

Des outils prêts à l'emploi pour faciliter l'animation

1. En-tête →

2. Matériel →

3. Déroulé →

4. L'Explication Scientifique →

5. Le "Truc" du Formateur →

FICHE ACTIVITÉ TYPE

 **Titre**

Durée :

Public :

Durée :

Difficulté (1 à 3 étoiles) ★★☆☆☆

 **Matériel**

☒ Item 1 ...	x 1	☒ Item 2 ...	x 1
☐ Item 2 ...	x 1	☐ Item 3 ...	x 1
☐ Item 3 ...	x 1	☐ Item 3 ...	x 1

 **Déroulé**

Préparation → Action → Bilan

 **Ce qu'il faut savoir**

Texte vulgarisé (texte, ce qu'il faut savoir).

 **Le "Truc" du Formateur**

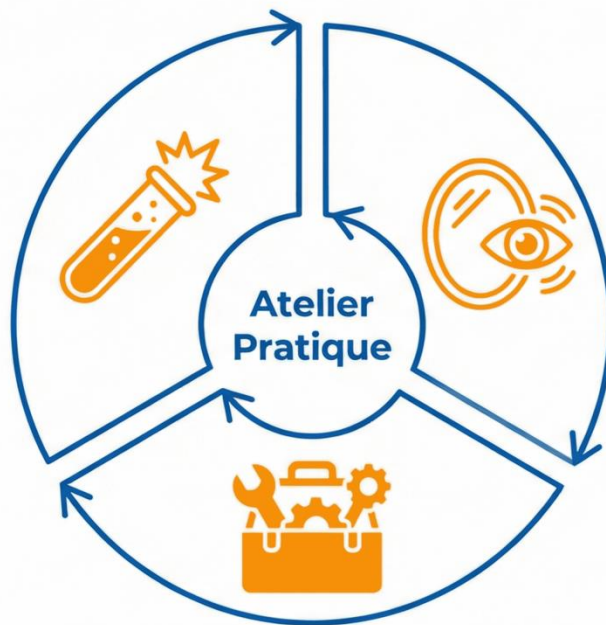
Tip s "Truc du succès : cont pror sava: du Formateur dans nroc elu sorts positifie...

Le Rôle Central des Ateliers Pratiques

Un espace sécurisé pour construire sa posture

1. Laboratoire (Oser)

- Tester, rater et recommencer sans jugement.
- L'erreur est une étape de l'apprentissage.



2. Miroir (Ressentir)

- Vivre l'activité comme un enfant pour comprendre ses émotions (frustration, joie, curiosité).

3. Boîte à Outils (Acquérir)

- Repartir avec des techniques **concrètes** et maîtrisées.

Préparation d'un Atelier

Les 3 temps de l'action



1. AVANT (Préparation)

- Tester le matériel (impératif !).
- Sécuriser la zone (câbles, produits).
- Préparer l'accroche (mise en scène).



2. PENDANT (Animation)

- Lancer l'activité (consignes claires).
- Observer et laisser faire (ne pas faire à la place).
- Réguler la sécurité et le groupe.



3. APRÈS (Rangement & Bilan)

- Nettoyer et trier le matériel.
- Débriefing avec le groupe (Ressenti + Savoirs).

Déroulé Type IFAC d'un Atelier

La structure garante de la qualité pédagogique



Fiches Modèles Ateliers

Des supports pour structurer la pensée des stagiaires



1. La Fiche Activité (La Recette)

Contenu :

Objectifs, Matériel, Déroulé technique.

Usage :

Pour préparer une animation ponctuelle.



2. La Fiche Séance (Le Scénario)

Contenu :

Timing minute par minute, Consignes exactes, Rôle de l'animateur.

Usage :

Pour gérer le groupe pendant l'action.



3. La Fiche Projet (L'Architecture)

Contenu :

Fil rouge, Progression sur la semaine, Budget, Équipe.

Usage :

Pour construire le Grand Jeu ou le spectacle final.

La Boîte à Idées Scientifiques

Jamais à court d'inspiration !



1. Défis Express (5 min)

Faire tenir un livre sur une feuille
Traverser une feuille A4



2. Questions Curieuses

Pourquoi le ciel est bleu ?
Comment boivent les arbres ?



3. Expériences Flash

Le poivre magique
L'eau qui ne coule pas

4. Observation

Trouver 3 formes de feuilles
Chercher des traces d'animaux



Idées Supplémentaires - Activités Grand Format

Pour marquer les esprits et fédérer le groupe



1. Le Lancement de Fusées à Eau

Concept

- Construction de fusées (bouteilles PET) et bases de lancement.

Intérêt

- Spectaculaire, travail sur la pression et l'aérodynamisme.



2. Le Four Solaire

Concept

- Cuire un aliment avec l'énergie du soleil (Miroirs + Carton).

Intérêt

- Écologie, optique et patience.



3. L'Enquête Scientifique (Police Scientifique)

Concept

- Relever des empreintes, analyser des indices pour résoudre un mystère.

Intérêt

- Logique, observation et immersion.



4. Le Défi 'Egg Drop' Géant

Concept

- Lâcher un œuf du 1er étage sans qu'il casse.

Intérêt

- Ingénierie, protection et créativité.

Variantes par Contexte

S'adapter à l'environnement et aux moyens

1. L'Espace (Intérieur vs Extérieur)



Intérieur

- Idéal pour la chimie, l'électricité, la précision.

⚠ ***Vigilance*** :
Protection des
tables, aération.



Extérieur

- Idéal pour les fusées, l'environnement, les grands jeux.

⚠ ***Vigilance*** :
Vent (ennemi des
constructions
légères), Soleil,
perte de matériel.

2. Le Matériel (Abondance vs Système D)



Kit Complet

- Permet des projets technologiques (robotique, maquettes).



Rien sous la main

- Utiliser la nature (Land Art, observation), le corps (ombres), ou les déchets propres (récup).

3. La Météo



Vent

- Faire des cerfs-volants ou des éoliennes.



Pluie

- Travailler sur le cycle de l'eau ou l'acoustique.

Inspirations Terrain

L'innovation naît du partage et de l'audace

1.

Oser :

Tester des idées nouvelles, sortir des sentiers battus.

2.

Adapter :

Transformer un jeu classique en aventure scientifique.

3.

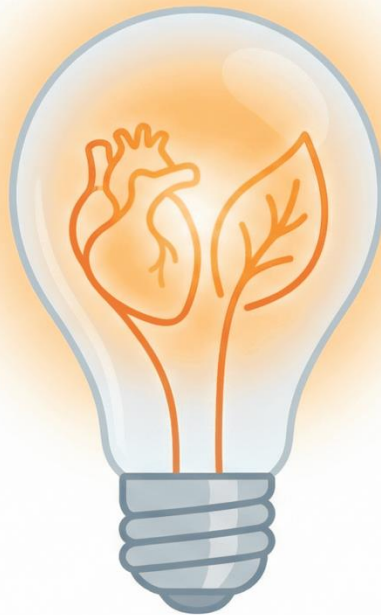
Partager :

Échanger ses fiches et ses astuces avec l'équipe.

4.

Veille :

Rester curieux (Réseaux, Livres, Nature).



Annexes - Programme Vierge

Grille de co-construction du stage

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6
Matin						
Après-midi						
Soirée						

Usage

- À imprimer en grand format (A3 ou Paperboard).
- À utiliser lors de la phase de "Négociation / Planification".

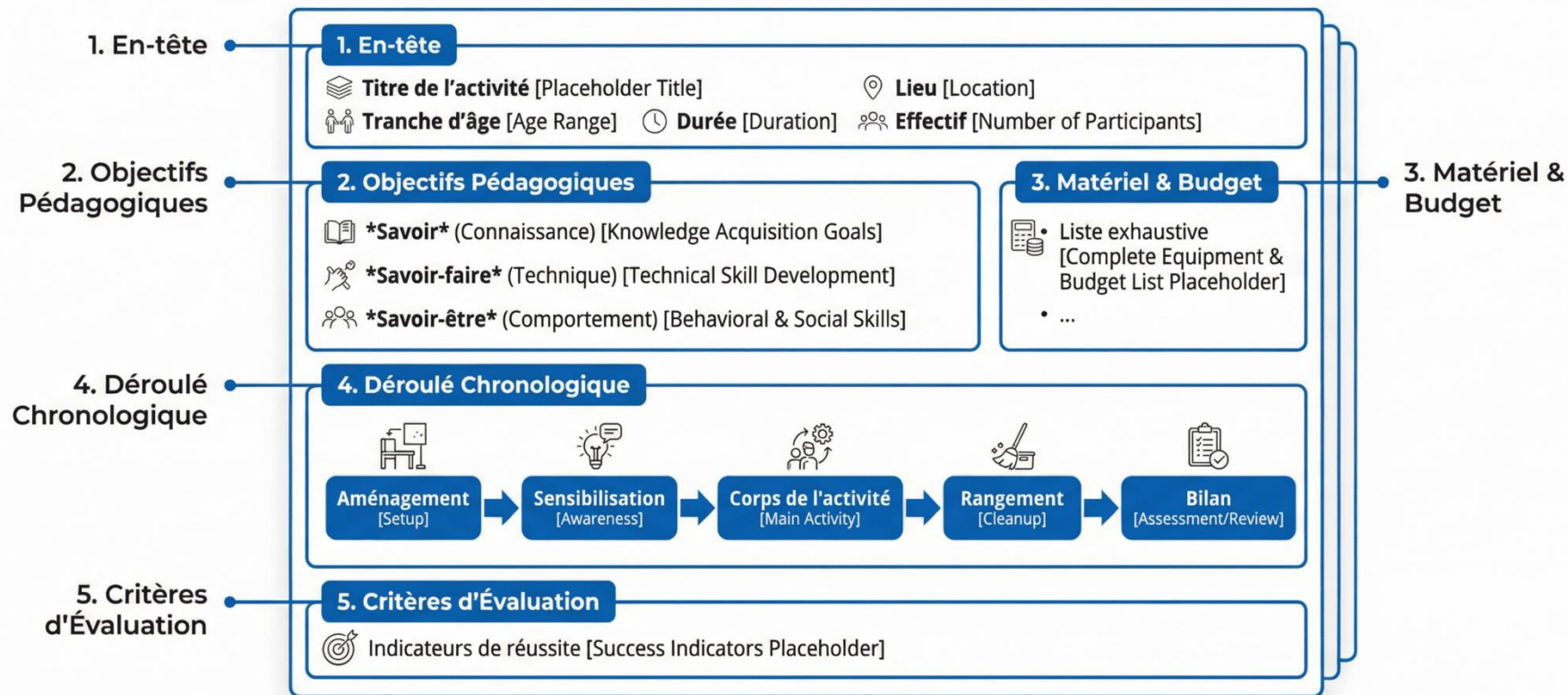
Matrice Projet d'Animation

Le Fil Rouge de la Semaine (Outil de Planification)

 Titre du Projet & Imaginaire	 Objectifs Pédagogiques	 Déroulé Chronologique	 Moyens & Besoins	 Critères d'Évaluation
• L'histoire • Le décor • Les personnages 	• Savoir (Connaissances) • Savoir-faire (Techniques) • Savoir-être (Comportement) 	• Sensibilisation (Lancement) ↓ • Expérimentation (Ateliers) ↓ • Réalisation (Construction) ↓ • Valorisation (Final)	• Matériel • Espaces • Budget 	☒ Comment ☒ saura-t-on si ☒ c'est réussi ?

Annexes - Matrice Fiche Pédagogique

La structure de référence pour l'activité



Annexes - Matrice Fiche Activité Stagiaire

Un outil simple pour préparer son animation en autonomie

En-tête		
Nom de l'animateur	Titre de l'activité	Tranche d'âge
Le Cœur de l'Action		
 Objectif Ce que je veux faire découvrir.	 Matériel Ce dont j'ai besoin.	 Déroulé Les étapes (1, 2, 3...).
 Sécurité & Vigilance À quoi je dois faire attention ? (Zone rouge)		

Annexes - Matrice Analyse d'Activité

Grille de lecture pour le débriefing

1. Préparation



- Le matériel était-il prêt ?
- La sécurité était-elle anticipée ?
- L'espace était-il adapté ?

2. Animation (La Forme)



- Les consignes étaient-elles claires ?
- La posture était-elle accompagnante ?
- La gestion du groupe était-elle fluide ?

3. Contenu (Le Fond)



- L'objectif pédagogique est-il atteint ?
- Y a-t-il eu une démarche scientifique ?
- Le sens de l'activité était-il visible ?



4. Ressenti (Le Climat)



- Les enfants ont-ils pris du plaisir ?
- L'animateur s'est-il senti à l'aise ?

Annexes - Fiches Commissions

Des outils pour l'autonomie des groupes

1. La Fiche Mission



- ✓ **Rôle :** Rappel des tâches quotidiennes (Checklist).

- ✓ **Exemple :**



- Vérifier le stock de papier
- Choisir la musique du réveil

2. Le Tableau de Bord



Rôle : Espace d'affichage pour communiquer avec le reste du groupe.

Exemple : Menu du jour, Météo, Infos Flash.

3. Le Badge / Signe Distinctif



Rôle : Identifier les membres actifs de la commission.

Annexes - Checklists

Ne rien oublier pour une formation sereine

1. Avant le Stage (Préparation)



- ☒ Vérifier le contenu de la malle pédagogique.
- ☒ Imprimer les livrets stagiaires et les fiches.
- ☒ Valider le planning et les locaux avec le directeur.

2. Le Quotidien (Suivi)



- ☒ Faire l'appel / Pointage matin et soir.
- ☒ Vérifier la sécurité des salles (produits, câbles).
- ☒ Gérer les stocks de consommables (réassort).

3. Fin de Stage (Clôture)



- ☒ Ranger et nettoyer intégralement les locaux.
- ☒ Faire l'inventaire du matériel (signaler les casses).
- ☒ Rédiger et transmettre le bilan de formation.

Annexes - Bibliographie et Webographie

Des ressources fiables pour enrichir vos animations



1. Les Incontournables (Livres)

- **“Les Petits Débrouillards”** : La référence pour l'animation scientifique ludique.
- **“Copain des Sciences”** (Milan) : Une encyclopédie accessible et illustrée.
- **“La Main à la Pâte”** : Pour comprendre la démarche d'investigation.



2. Sur la Toile (Sites Web)

- ifac.asso.fr : L'espace ressources de votre organisme.
- wikidebrouillard.org : Une mine d'expériences en accès libre.
- mainalapate.fr : Des séquences pédagogiques validées.



3. En Images (Vidéos)

- **“C'est pas Sorcier”** : Pour comprendre les phénomènes (Youtube).
- **“On n'est pas que des cobayes”** : Pour l'esprit de défi et de test.

Conclusion - Valeurs IFAC à Incarner

L'animation scientifique au service de l'Éducation Populaire

1. Laïcité
La science comme langage universel, accessible à tous sans distinction.

3. Solidarité
Favoriser l'entraide et la coopération dans les défis.



2. Citoyenneté
Former des esprits critiques capables de comprendre le monde.

4. Responsabilité
Agir en sécurité et dans le respect de l'environnement.

Valeurs

Ton Engagement en tant que Formateur

Acteur du réseau national IFAC



1. Participer

Aux réunions de préparation
et aux bilans de saison.



3. Innover

Proposer de nouvelles activités
pour faire évoluer ce livret.



2. Partager

Diffuser tes outils et fiches sur
la plateforme collaborative.



4. Mentorer

Accompagner les stagiaires
motivés vers le parcours BAFD.

Évolution du Livret

Un outil vivant et participatif

Ce document n'est pas figé, il grandit avec l'expérience du réseau.



Ressources et Support

Une équipe à votre écoute pour vous accompagner

Vos Contacts Privilégiés



1. Service Formation

Pour l'administratif et la logistique.

✉ Email : formation@ifac.asso.fr

☎ Tél : 01 XX XX XX XX



2. Référent Pédagogique

Pour les questions sur le contenu et les situations de stage.

✉ Email : pedagogie@ifac.asso.fr

Support Numérique



Assistance Technique

Email : support@ifac.asso.fr
(Problèmes d'accès à l'espace formateur).



FAQ en ligne

Accessible 24/7 sur le site formateur.

Merci et Bonne Formation !

L'aventure scientifique commence maintenant avec vous.



À Vous de Jouer!

N'oubliez pas : la science est partout, il suffit d'ouvrir les yeux.



**Soyez curieux, soyez passionnés,
et transmettez cette étincelle aux enfants.**

